

ZRF বিজ্ঞান মেলা ২০২৬ • প্রকল্প সারসংক্ষেপ

# বাংলা পাবলিশিং স্টুডিও

এমএস-ওয়ার্ডের মতো সহজ ব্যবহার দিয়ে বাংলা বই টাইপসেটিং —  
প্রকৃত পেজিনেশন, স্ট্যান্ডার্ড বুক সাইজ এবং এক-ক্লিকে ফরমা  
(প্রিন্ট-প্রেস ইমপোজিশন)। বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের জন্য  
একটি ফ্রি, অফলাইন-সক্ষম ওয়েব প্ল্যাটফর্ম।

**তপু বিশ্বাস**

বি.এসসি. (ইঞ্জিনিয়ারিং) ২য় বর্ষ • আইসিই বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় • সেপ্টেম্বর ২০২৬

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনে জমা দেওয়ার জন্য

## প্রকল্প পরিচিতি

### PROJECT IDENTIFICATION

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রকল্পের শিরোনাম     | বাংলা পাবলিশিং স্টুডিও — এমএস-ওয়ার্ডের মতো সহজ বাংলা বই টাইপসেটিং ও প্রিন্ট-প্রেস ফরমা ইমপোজিশনসহ একটি ফ্রি, অফলাইন-সক্ষম ওয়েব প্ল্যাটফর্ম |
| বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র     | ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইনোভেশন (Engineering & Innovation)                                                                                           |
| প্রকল্পের ধরন         | একক প্রকল্প (Individual Project)                                                                                                             |
| অংশগ্রহণকারী          | তপু বিশ্বাস (Topu Biswas)                                                                                                                    |
| বর্তমান শ্রেণি / বর্ষ | বি.এসসি. (ইঞ্জিনিয়ারিং) ২য় বর্ষ                                                                                                            |
| প্রতিষ্ঠান            | তথ্য ও যোগাযোগ প্রকৌশল (ICE) বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়                                                                                   |
| বিভাগ / জেলা          | রাজশাহী / রাজশাহী                                                                                                                            |
| বয়সভিত্তিক গ্রুপ     | গ্রুপ সি (১৮ বছর বা তার বেশি)                                                                                                                |
| ইভেন্ট                | ZRF বিজ্ঞান মেলা ২০২৬ — জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন                                                                                              |

|                                      |                                        |                                      |                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| ৫<br>কাগজের মাপ —<br>ডেমি ও ক্রাউনসহ | ১ ক্লিক<br>প্রেসের জন্য<br>ফরমা পিডিএফ | ১০০%<br>ফ্রি — কোনো<br>ইনস্টলেশন নেই | অফলাইন<br>PWA অটোসেভ —<br>ইন্টারনেট ছাড়াই |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|

এক নজরে বাংলা পাবলিশিং স্টুডিওর মূল সক্ষমতা।

## ১. প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

### PROJECT ABSTRACT

বাংলাদেশে বই প্রকাশ এখনও নির্ভর করে ব্যয়বহুল ডেস্কটপ পাবলিশিং সফটওয়্যার, দুর্লভ ও মূল্যবান টাইপসেটিং অপারেটর এবং প্রেসে বারবার প্রুফ প্রিন্টের ওপর। শিক্ষক, কোচিং সেন্টার, গ্রামীণ লেখক ও ছোট প্রকাশকদের কাছে এই বাধাগুলোর কারণে বই প্রকাশনা হয়ে পড়ে ধীর, ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়সাপেক্ষ। বাংলা পাবলিশিং স্টুডিও সেই বাধাগুলোই দূর করে — এটি একটি ফ্রি, ইনস্টলেশন-বিহীন ওয়েব প্ল্যাটফর্ম, যা ব্যবহারে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতোই সহজ, অথচ বাংলায় সত্যিকারের প্রিন্ট-রেডি বই তৈরি করতে পারে।

সম্পূর্ণ ব্রাউজারেই চলা এই প্ল্যাটফর্মে রয়েছে প্রকৃত পৃষ্ঠাভিত্তিক বইয়ের লেআউট — স্ট্যান্ডার্ড ফিজিক্যাল কাগজের মাপে (A4, Letter, Legal, ডেমি ও ক্রাউন), নিজস্ব বাংলা ফন্ট (কালপুরুষ, সোলায়মানলিপি, সিয়াম রূপালী), টেবিল, ছবি, টেক্সট বক্স, শেপ, আইকন ও পৃষ্ঠা-হেডার/ফুটারসহ পূর্ণাঙ্গ WYSIWYG সম্পাদনা। প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ (PWA) প্রযুক্তির সৌজন্যে ইন্টারনেট ছাড়াই সম্পূর্ণ এডিটর ব্যবহারযোগ্য থাকে, আর IndexedDB অটোসেভ লেখকের প্রতিটি কিস্ট্রোককে সুরক্ষিত রাখে। এর সবচেয়ে স্বতন্ত্র সক্ষমতা ফরমা তৈরি — বাংলাদেশের ছাপাখানায় প্রচলিত ইন্ডাস্ট্রি-স্ট্যান্ডার্ড ইমপোজিশন পদ্ধতি, যেখানে অফসেট প্রিন্টিংয়ের জন্য বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো সিগনেচার অনুসারে নতুন ক্রমে সাজানো হয়। এক ক্লিকেই একই ডকুমেন্ট থেকে প্রেস-রেডি ফরমা পিডিএফ, সাধারণ প্রিন্ট পিডিএফ, DOCX কিংবা স্বয়ংসম্পূর্ণ HTML ডকুমেন্ট এক্সপোর্ট করা যায়।

প্ল্যাটফর্মটি আধুনিক ওয়েব প্রযুক্তিতে (Next.js, React ও ProseMirror) নির্মিত এবং এর সব প্রসেসিং সম্পন্ন হয় ব্যবহারকারীর নিজের ডিভাইসেই — ফলে এটি দ্রুতগতির, প্রাইভেসি-সুরক্ষিত এবং সার্ভার-খরচমুক্ত। পরিচিত ওয়ার্ড-প্রসেসিংয়ের সরলতা আর পেশাদার প্রিন্ট

প্রকৌশলকে একসূত্রে বেঁধে বাংলা পাবলিশিং স্টুডিও এমন কোটি কোটি বাংলাভাষী পাঠক, লেখক ও শিক্ষকের দুয়ার খুলতে চায়, যাঁরা এ পর্যন্ত ডিজিটাল পাবলিশিংয়ের বাইরে ছিলেন।

## ২. উদ্দেশ্যসমূহ OBJECTIVES

- এমন একটি ফ্রি, ব্রাউজারভিত্তিক WYSIWYG এডিটর তৈরি করা, যা ব্যবহারে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতোই পরিচিত লাগে, অথচ লেখাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রকৃত বইয়ের পৃষ্ঠায় পেজিনেট করে।
- বাংলাদেশে প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড বইয়ের মাপ — A4, Letter, Legal, ডেমি ও ক্রাউন — অনুযায়ী প্রকৃত প্রিন্ট পেজিনেশন বাস্তবায়ন করা।
- ইন্ডাস্ট্রি-স্ট্যান্ডার্ড ফরমা (ইমপোজিশন) আউটপুট তৈরি করা — সিগনেচারভিত্তিক পৃষ্ঠা-ক্রম ও রেস্টো-ভার্সো জোড়াসহ — যাতে যেকোনো স্থানীয় প্রেস ব্যবস্থার সফটওয়্যার ছাড়াই, হাতে পৃষ্ঠা সাজানোর ঝামেলা ছাড়াই সরাসরি ছাপাতে পারে।
- PWA সার্ভিস ওয়ার্কার ও স্বয়ংক্রিয় লোকাল অটোসেভের মাধ্যমে অফলাইন-ফাস্ট নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা, যাতে অনিয়মিত ইন্টারনেটেও লেখকের কাজ কখনো নষ্ট না হয়।
- একটিমাত্র সোর্স ফাইল থেকে এক ক্লিকে প্রিন্ট-রেডি পিডিএফ, ফরমা পিডিএফ, DOCX, স্বয়ংসম্পূর্ণ HTML ও JSON ব্যাকআপ তৈরির সুবিধা দেওয়া।
- বাংলাদেশের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কোচিং সেন্টার, লেখক ও ছোট প্রকাশকের কাছে প্ল্যাটফর্মটিকে সম্পূর্ণ ফ্রি ও সহজলভ্য রাখা।

## ৩. উদ্ভাবন ও নতুনত্ব INNOVATION / NOVELTY

বাংলা পাবলিশিং স্টুডিওর মূল উদ্ভাবন এই — আমাদের জানামতে এটিই প্রথম ব্রাউজারভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম, যা তিনটি বিষয়কে একটিমাত্র ফ্রি টুলে একত্র করেছে: (ক) এমএস-ওয়ার্ডের মতো WYSIWYG সম্পাদনা, (খ) প্রকৃত ফিজিক্যাল-সাইজ বুক পেজিনেশন, এবং (গ) বাংলাদেশি ছাপাখানার ফরমা ইমপোজিশন পদ্ধতি। Adobe InDesign বা MS Publisher-এর মতো আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার ডেমি/ক্রাউন কাগজের মাপ কিংবা স্থানীয় ইমপোজিশন রীতি — কোনোটিই সমর্থন করে না; ফলে বাংলাদেশি প্রেসকে লেআউটের কাজ আবার হাতে করে নিতে হয়। এই প্রকল্প স্থানীয় প্রেসের ঠিক সেই ভাষাতেই কথা বলে।

- জিরো-সেটআপ স্থাপত্য:** প্রতিটি প্রসেসিং ধাপ ঘটে ক্লায়েন্ট-সাইডেই (Next.js + React + ProseMirror)। কিছুই ইনস্টল করতে হয় না, কোনো লাইসেন্স লাগে না, কোনো ডেটা সার্ভারে যায় না — গোপনীয়তা ও গতি নিশ্চিত হয় ডিজাইনেই।
- অফলাইন-ফাস্ট PWA:** প্রথম ভিজিটের পর থেকে সম্পূর্ণ এডিটর, বাংলা ফন্ট ও অটোসেভ ইন্টারনেট ছাড়াই চলে — অস্থিতিশীল সংযোগের গ্রামীণ ব্যবহারকারীদের জন্য এটি নির্ণায়ক সুবিধা।
- প্রিন্ট-ইন্ডাস্ট্রি সচেতনতা:** সঠিক রেস্টো-ভার্সো জোড়াসহ সিগনেচারভিত্তিক ফরমা শিট প্রেসকে সেভাবেই কাজ করতে দেয়, যেভাবে প্রেস আজ ছাপায়, ভাঁজে ও বাঁধে — হাতে-করা ভুলের একটি পূর্ণ শ্রেণি এক মুভেই নির্মূল হয়।
- প্রকাশনার গণতায়ন:** সঠিকভাবে টাইপসেট করা, প্রেস-রেডি বই ছাপানোর প্রবেশ-খরচ হাজার হাজার টাকা (সফটওয়্যার লাইসেন্স ও অপারেটর ফি) থেকে নেমে আসে শূন্যে।
- স্থানীয় ভাষার প্রকৌশল:** বাংলা ফন্ট ও জটিল-লিপি রেন্ডারিং এখানে গৌণ সংযোজন নয় — প্রথম-শ্রেণির ফিচার হিসেবেই তৈরি।

## ৪. প্রত্যাশিত প্রভাব EXPECTED IMPACT

**শিক্ষাগত প্রভাব।** শিক্ষক ও কোচিং সেন্টার সপ্তাহের বদলে কয়েক ঘণ্টায় নিজেরাই পাঠ্যবই, গাইড ও প্রশ্নব্যাংক তৈরি করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পাবে আধুনিক ওয়েব প্রকৌশলের একটি জীবন্ত উদাহরণ — প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ, অফলাইন-ফার্স্ট স্টোরেজ ও ব্রাউজারভিত্তিক প্রিন্ট প্রযুক্তি — যা তারা অধ্যয়ন, পুনঃব্যবহার এবং অন্য দক্ষিণ এশীয় ভাষার জন্য সম্প্রসারণ করতে পারবে।

**সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব।** গ্রামীণ ও নিম্ন-আয়ের লেখকরা কোনো মধ্যস্থত্বভোগী ছাড়াই উপন্যাস, কবিতা ও গবেষণা প্রকাশ করতে পারবেন, কারণ প্ল্যাটফর্ম একসঙ্গে সরিয়ে দেয় সফটওয়্যার খরচ, অপারেটর ফি এবং প্রি-প্রেস চক্রের দীর্ঘতম ধাপটুকু। ছোট প্রকাশকরা টাইপসেটিং খরচ ও সময় কমিয়ে প্রকাশনার মূল্যের অধিকতর অংশ স্থানীয় সমাজেই রাখতে পারবে।

**সাংস্কৃতিক প্রভাব।** বাংলা বই প্রকাশকে ডকুমেন্ট টাইপ করার মতো সহজ করে প্রকল্পটি ডিজিটাল যুগে বাংলা ভাষায় জ্ঞান সৃষ্টি ও সংরক্ষণকে শক্তিশালী করবে — আরও পাঠ্যবই, আরও সাহিত্য আর আরও স্থানীয় ইতিহাস মুদ্রিত হবে মাতৃভাষায়।

**সম্প্রসারণযোগ্যতা।** স্থাপত্যটি ইচ্ছাকৃতভাবেই উন্মুক্ত: ভবিষ্যৎ সংস্করণে আসবে আরও ইমপোজিশন স্কিম, পেশাদার বুক টেমপ্লেট, সহযোগিতামূলক সম্পাদনা ও এআই-সহায়ক লেআউট; সামান্য পরিবর্তনেই একই মডেল অন্যান্য অবহেলিত ভাষার জন্যও খাপ খেয়ে নিতে পারে।

## ৫. প্রযুক্তিগত পরিচিতি TECHNICAL OVERVIEW

| স্তর                    | প্রযুক্তি                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ফ্রন্টএন্ড ফ্রেমওয়ার্ক | Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript 5, Tailwind CSS                          |
| এডিটিং ইঞ্জিন           | ProseMirror / TipTap — ছবি, টেক্সট বক্স, শেপ ও আইকনের কাস্টম নোডসহ                     |
| পেজিনেশন ইঞ্জিন         | ক্লায়েন্ট-সাইড প্রকৃত-পৃষ্ঠা লেআউট (A4, Letter, Legal, ডেমি, ক্রাউন)                  |
| ইমপোজিশন ইঞ্জিন         | অফসেট প্রিন্টিংয়ের জন্য সিগনেচারভিত্তিক ফরমা পৃষ্ঠা-সাজানো, রেক্ট-ভার্সো জোড়াসহ      |
| স্টোরেজ                 | Dexie.js-ভিত্তিক IndexedDB অটোসেভ, সঙ্গে JSON প্রজেক্ট ব্যাকআপ ও রিস্টোর               |
| অফলাইন সাপোর্ট          | সার্ভিস ওয়ার্কারসহ প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ; ইনস্টলযোগ্য, সম্পূর্ণ অফলাইনে ব্যবহারযোগ্য |
| এক্সপোর্ট ফরম্যাট       | প্রিন্ট পিডিএফ, ফরমা ইমপোজিশন পিডিএফ, DOCX, স্বয়ংসম্পূর্ণ HTML, JSON                  |
| বাংলা টাইপোগ্রাফি       | কালপুরুষ, সোলায়মানলিপি ও সিয়াম রূপালী ফন্ট পরিবার, জটিল-লিপি রেন্ডারিংসহ             |

টেবিল ১: বাংলা পাবলিশিং স্টুডিওর প্রযুক্তি স্তর।

## ৬. বর্তমান অবস্থা ও রোডম্যাপ CURRENT STATUS & ROADMAP

বাংলা পাবলিশিং স্টুডিওর একটি সম্পূর্ণ কার্যকর প্রোটোটাইপ ইতিমধ্যেই পাবলিক ইন্টারনেটে ডিপ্লয় করা আছে এবং প্রকৃত ডকুমেন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পটি GitHub-এ ভার্সন-কন্ট্রোল করা আছে — পরিচ্ছন্ন ও অডিট-করা কোডবেস, অবিচ্ছিন্ন কোয়ালিটি চেক এবং প্রোডাকশন ডিপ্লয়মেন্ট পাইপলাইনসহ। মূল ফিচারগুলো — WYSIWYG সম্পাদনা, প্রকৃত পেজিনেশন, হেডার-ফুটার, অফলাইন অটোসেভ এবং PDF, DOCX, HTML ও JSON এক্সপোর্ট — আজই কার্যকর।

ডেভেলপমেন্ট রোডম্যাপে অগ্রাধিকার পাচ্ছে: (১) বাংলা যুক্তাক্ষরের জন্য সুস্পষ্টভাবে টিউন করা অ্যাডভান্সড টাইপোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ — শব্দ ও অক্ষরের ব্যবধান, অনুচ্ছেদ-গ্যাপ, ইনডেন্ট ও ড্রপ-ক্যাপ; (২) বাংলাদেশি প্রেসে প্রচলিত প্রতিটি সিগনেচার ফরম্যাট কভার করার জন্য ফরমা ইমপোজিশন ইঞ্জিনের সম্প্রসারণ; (৩) পেশাদার ফন্ট-ম্যাটারের জন্য প্রতি-পৃষ্ঠা হেডার-ফুটার ওভাররাইড; (৪) এক্সপোর্ট করা পিডিএফে ক্লিকযোগ্য হাইপারলিংক; এবং (৫) সাধারণ বই-ঘরানার জন্য পেশাদার টেমপ্লেট লাইব্রেরি। প্রতিটি ধাপ প্ল্যাটফর্মটিকে বাংলাদেশের জন্য একটি সম্পূর্ণ, ফ্রি পাবলিশিং স্যুটের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

---

জমা দিয়েছেন: তপু বিশ্বাস, বি.এসসি. (ইঞ্জিনিয়ারিং) ২য় বর্ষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রকৌশল (ICE) বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।